PROJETO LOW CODE · NO CODE · VIBECODE

MVC Finance

Protótipo funcional de um app de controle financeiro pessoal, do design no Figma ao app usável no Lovable, com o Claude como ponte entre os dois.

Figma
Design e protótipo

→

Claude
IA que gera o prompt

→

Lovable
App funcional

Aula 10 — Desenvolvimento e Automação
com Suporte de Inteligência Artificial

Equipe: **[Nome 1] · [Nome 2] · [Nome 3]**
Outubro de 2026

Sumário

1. Descrição do desafio
2. Objetivos
3. Equipe e divisão de papéis
4. Workflow de desenvolvimento
5. Plataformas escolhidas e justificativa
6. Integração Vibecode & IA
7. Funcionalidades e telas
8. Arquitetura do fluxo
9. Testes e validação
10. Evidências do protótipo
11. Reflexão crítica
12. Aprendizados e próximos passos

App publicado (Lovable)
[cole aqui o link publicado]

Protótipo (Figma)
figma.com/design/aBj3Io8u5tlRiYIwI14mRD/MVC-finance

1 Descrição do desafio

Muitas pessoas não sabem para onde vai o próprio dinheiro. As entradas e saídas ficam espalhadas entre aplicativos de banco, cartões e anotações soltas, e no fim do mês é difícil responder perguntas simples como *"quanto eu gastei com moradia?"* ou *"sobrou dinheiro para investir?"*.

O **MVC Finance** resolve esse problema reunindo, em um único painel, o saldo, as receitas, as despesas e os investimentos do usuário, com gráficos e um relatório automático que resume o mês.

O escopo foi mantido **simples e bem definido**, como pede a proposta: um cadastro de transações com usuário fictício, sem integrações externas nem automações.

2 Objetivos

- Criar um protótipo **funcional e navegável** de controle financeiro pessoal.
- Permitir **cadastrar, editar e excluir** transações (depósitos, gastos e investimentos).
- Exibir indicadores do mês: **saldo, receita, despesas, valor investido** e **gastos por categoria**.
- Gerar um **relatório automático** com a análise do mês.
- Demonstrar na prática como **Figma + IA + Low Code** aceleram o caminho entre a ideia e um software usável.

3 Equipe e divisão de papéis

Integrante	Papel	Responsabilidades
[Nome 1]	Protótipo e Interface (UX/UI)	Criação das telas no Figma, identidade visual e fluxo de navegação
[Nome 2]	Integrações e IA (Vibecode)	Uso do Claude para ler o Figma e gerar o prompt; iterações de prompt no Lovable
[Nome 3]	Documentação e Apresentação	Testes do protótipo, registro no GitHub e preparação dos slides

> A etapa de "Fluxos de Automação e Lógica" foi absorvida pelo papel de Integrações e IA, já que o projeto não utiliza automações externas. A lógica (cálculos, filtros e validações) foi definida no prompt e gerada pelo Lovable.

4 Workflow de desenvolvimento

Seguimos as etapas definidas na orientação do projeto:

1. Definir o desafio › **2. Escolher** a plataforma › **3. Integrar** Vibecode / IA › **4. Testar** e validar › **5. Documentar** no GitHub

Etapa	O que fizemos	Ferramenta
1. Definir o desafio	Escolhemos o controle de finanças pessoais e listamos as funções essenciais	—
2. Prototipar	Desenhamos todas as telas e fluxos: login, dashboard, adicionar/editar/excluir transação, relatório IA e assinatura	**Figma**
3. Gerar o prompt com IA	Conectamos o Figma ao Claude, que leu o protótipo e escreveu um prompt detalhado descrevendo telas, cores, componentes, regras e dados fictícios	**Claude**
4. Construir o app	Colamos o prompt no Lovable, que gerou a aplicação; depois refinamos com prompts curtos de ajuste	**Lovable**
5. Testar e validar	Testamos cada fluxo, campos obrigatórios e cenários de erro	Lovable
6. Documentar	Registramos o processo no repositório e preparamos os slides	GitHub

5 Plataformas escolhidas e justificativa

Figma — Design e prototipação

- Permite desenhar telas com precisão e montar o **fluxo de navegação** antes de qualquer código.
- Facilita o trabalho em grupo, já que todos editam o mesmo arquivo em tempo real.
- Por ter um **conector com o Claude**, o design pôde ser lido diretamente pela IA, sem precisar descrever tela por tela manualmente.

Claude — Inteligência Artificial (Vibecode)

- Funcionou como uma "ponte" entre o design e a plataforma de construção: leu a estrutura do Figma (textos, componentes, cores, valores) e **traduziu o protótipo em um prompt técnico** para o Lovable.
- Sugeriu decisões técnicas adequadas ao escopo, como usar **dados fictícios no localStorage** em vez de banco de dados e gerar o **Relatório IA localmente**, sem depender de API externa.

Lovable — Construção da aplicação (Low Code / Vibecode)

- Gera uma aplicação web completa (**React + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui**) a partir de linguagem natural.
- Oferece **preview imediato** e publicação com um clique, o que agilizou os testes e a entrega do link.
- Permite iterar por conversa ("mude a cor do botão", "adicione validação no campo valor"), ideal para quem não tem experiência avançada em programação.
- Em comparação com Bubble ou Adalo, o Lovable gera **código real e exportável** para o GitHub, o que torna o projeto mais fácil de evoluir depois.

6 Integração Vibecode & IA

O diferencial do projeto foi o **diálogo iterativo com IA** em três momentos:

1. **Figma → Claude:** com o conector do Figma ativado, o Claude acessou o arquivo do protótipo, identificou as telas e os componentes (card de saldo, lista de transações, formulário, gráfico de rosca, gastos por categoria) e entendeu o problema que o app resolve.
2. **Claude → Lovable:** o Claude produziu um prompt estruturado com:
   - identidade visual (cores em hexadecimal, fonte, bordas, ícones);
   - descrição de cada página e modal;
   - regras de negócio (totais e gráficos **calculados automaticamente** a partir das transações);
   - validações de formulário (campos obrigatórios, valor maior que zero);
   - dados iniciais fictícios e requisitos técnicos.
3. **Iterações no Lovable:** após a primeira geração, fizemos ajustes com prompts curtos e específicos, um de cada vez.

> **Sobre o "Relatório IA":** o botão existe no protótipo do Figma, mas como o projeto não tem integrações externas, o relatório é gerado **localmente** a partir dos dados do mês (total de receitas e despesas, maior categoria de gasto, saldo final e uma dica de economia). Ele simula o comportamento de uma IA sem consumir nenhuma API.

7 Funcionalidades e telas

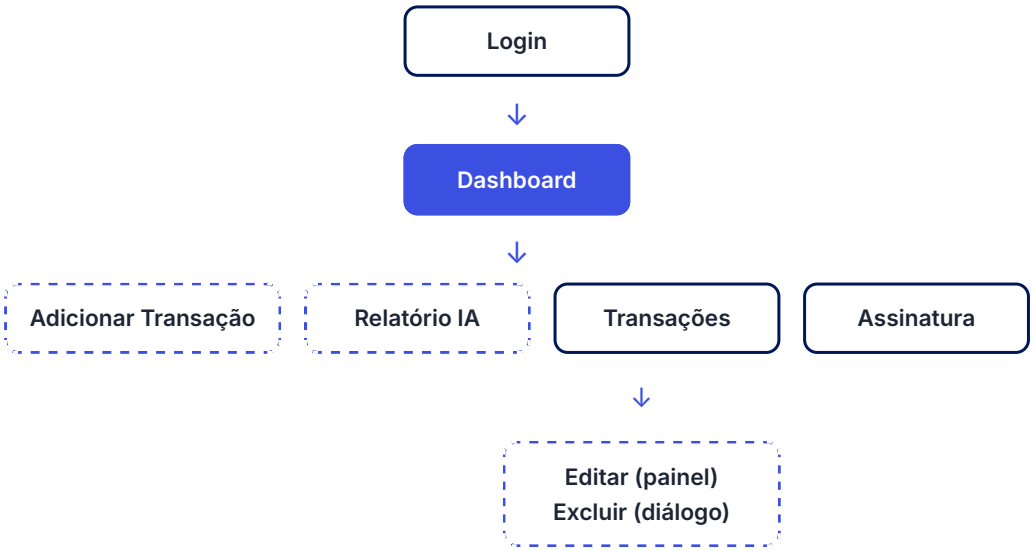
Tela	Funcionalidades
Login	Tela de boas-vindas e entrada com usuário fictício (sem senha)
Dashboard	Saldo com opção de ocultar o valor, cards de Investido / Receita / Despesas, gráfico de rosca (ganhos × gastos × investimentos), gastos por categoria, últimas transações e filtro por mês
Adicionar Transação	Modal com Título, Valor, Tipo (Depósito, Gasto, Investimento), Categoria, Método de pagamento e Data, com validação
Transações	Tabela completa com edição em painel lateral e exclusão com confirmação
Relatório IA	Modal com análise automática do mês
Assinatura	Comparativo entre Plano Básico (R$ 0/mês) e Plano Pro (R$ 19/mês), com ativação simulada

8 Arquitetura do fluxo

Processo de desenvolvimento

Ideia Desafio definido › **Figma** Protótipo das telas › **Claude** Lê o design e gera o prompt › **Lovable** Gera o app e recebe ajustes › **Testes** Validação › **GitHub** Documentação

Navegação do usuário



Contorno contínuo = página · contorno tracejado = modal, painel ou diálogo

Fluxo dos dados

Formulário Entrada com validação › **Estado React** salvo no localStorage › **Cálculos** Totais e percentuais › **Saídas** Cards, gráfico, categorias e Relatório IA

Tecnologias geradas pelo Lovable: React, TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui, Recharts, React Router e lucide-react.

9 Testes e validação

Seguindo a orientação de **nunca aceitar lógicas geradas por IA sem testar**, validamos manualmente cada fluxo:

#	Cenário testado	Resultado esperado	Status
1	Login com usuário fictício	Redireciona para o Dashboard	OK
2	Adicionar depósito válido	Transação aparece na lista; saldo e receita aumentam	OK
3	Adicionar gasto com categoria	Despesas e "Gastos por categoria" são atualizados	OK
4	Enviar formulário com campos vazios	Mensagens de erro em vermelho; nada é salvo	OK
5	Informar valor zero ou negativo	Erro de validação no campo Valor	OK
6	Editar uma transação	Dados atualizados e aviso de sucesso	OK
7	Excluir uma transação	Diálogo de confirmação; após confirmar, item removido	OK
8	Trocar o mês no filtro	Cards, gráfico e lista mostram apenas o mês escolhido	OK
9	Recarregar a página	Transações continuam salvas (localStorage)	OK
10	Abrir o Relatório IA	Texto reflete os dados reais do mês	OK
11	Ocultar saldo (ícone de olho)	Valor substituído por "R$ ••••"	OK
12	Acessar pelo celular	Layout se adapta em uma coluna	OK

10 Evidências do protótipo

App publicado (Lovable)
[cole aqui o link publicado]

Protótipo (Figma)
figma.com/design/aBj3Io8u5tlRiYIwI14mRD/MVC-finance

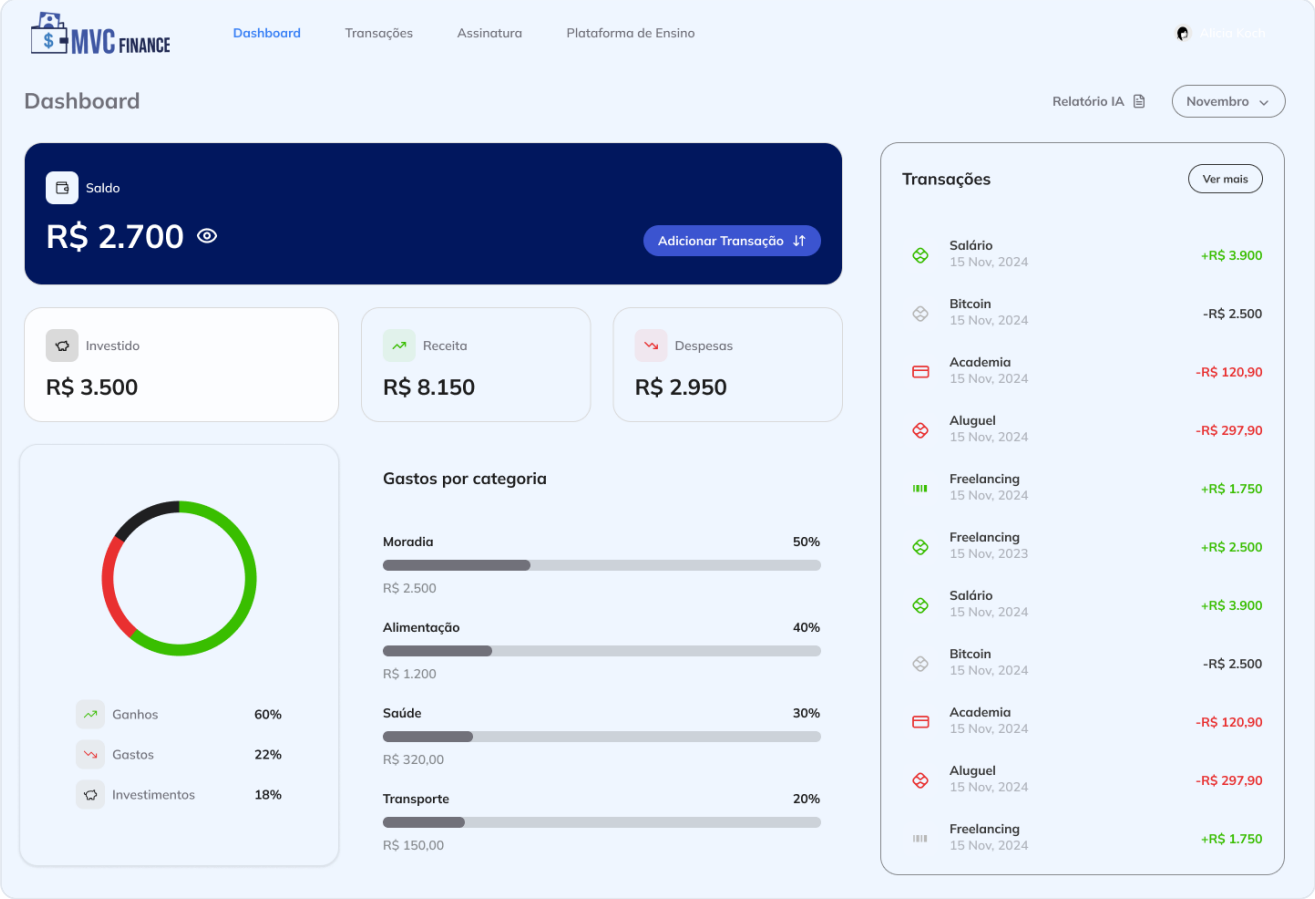


Figura 1 — Tela de Dashboard do protótipo no Figma, usada como base para o prompt gerado pelo Claude.

Figura 2 — Insira aqui o print do Dashboard funcionando no Lovable, para comparação com a Figura 1.

11 Reflexão crítica

3 Vantagens

1. **Velocidade do design ao produto.** O caminho Figma → Claude → Lovable levou uma ideia desenhada a um app navegável e publicado em poucas horas, algo que levaria semanas com programação tradicional.
2. **Menos trabalho manual de tradução.** Com o conector do Figma, o Claude leu o protótipo direto da fonte e descreveu telas, cores e regras com precisão, evitando que o grupo tivesse que redigir especificações longas à mão.
3. **Acessibilidade e código real.** Integrantes sem experiência avançada em programação conseguiram participar e iterar por linguagem natural, e o Lovable entrega código React exportável, que pode ser estudado e evoluído depois.

3 Limitações

1. **Fidelidade parcial ao design.** A IA nem sempre reproduz o Figma pixel a pixel: espaçamentos, ícones e alguns textos precisaram de ajustes por novos prompts. O Claude também leu com detalhe apenas parte das telas e completou alguns textos por inferência, o que exigiu revisão do grupo.
2. **Necessidade de validação constante.** O código gerado pode conter erros de lógica (cálculos, filtros, validações). Foi preciso testar cada fluxo, pois a IA "parece certa" mesmo quando não está.
3. **Dependência das plataformas e escopo simulado.** O projeto depende de créditos e planos do Lovable e do Claude, e login, assinatura e Relatório IA são simulados. Para virar um produto real, seria necessário integrar banco de dados, autenticação e uma API de IA.

12 Aprendizados e próximos passos

Aprendizados

- Um **protótipo bem feito no Figma** é o que mais melhora o resultado da IA: quanto mais claro o design, mais fiel o app gerado.
- **Prompts grandes funcionam para a primeira versão**; para ajustes, prompts curtos e específicos dão resultados melhores.
- A IA acelera o desenvolvimento, mas **não substitui o teste e o senso crítico** do time.

Próximos passos

☐ Integrar banco de dados e autenticação real (ex.: Supabase, nativo do Lovable).

☐ Conectar o Relatório IA a uma API de IA real para análises personalizadas.

☐ Criar categorias personalizadas e metas de gastos.

☐ Exportar transações em PDF ou planilha.

☐ Desenvolver a página "Plataforma de Ensino" com conteúdos de educação financeira.